

3/ Validité des signaux délivrés par le capteur de vitesse

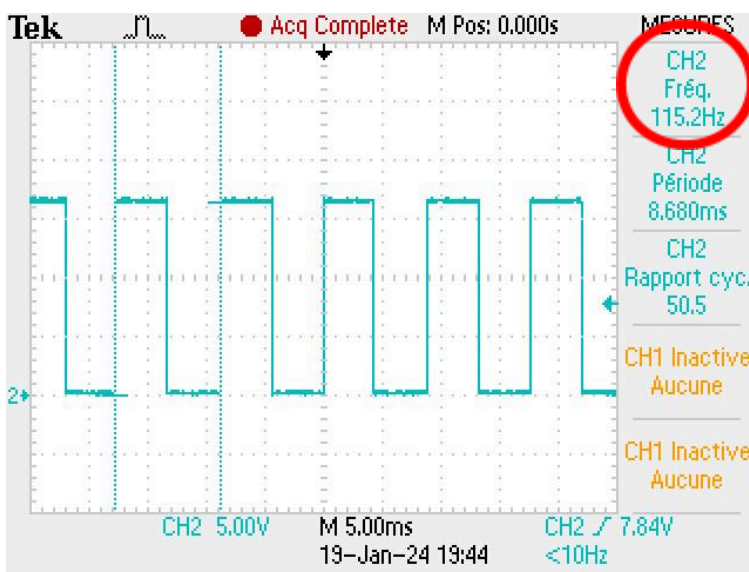
Problème étudié :

Il est essentiel de voir si le ventilateur 12V tourne à la bonne vitesse suivant la commande de PWM donnée en pourcentage.

Mesures nécessaires pour valider la vérification :

Afin de mesurer le signal délivré par le tachymètre il est primordial de placer la sonde de l'oscilloscope sur le port 3 de la borne gauche et le port 4 ou 5 de la borne gauche pour la masse (voir figure 9). Grâce au signal reçu, utiliser la fonction "MEASURE" sur l'oscilloscope pour ainsi obtenir la fréquence qui nous permet de vérifier nos RPM via le calcul suivant : $30 \cdot F$, avec F qui correspond à la fréquence du signal obtenu. Enfin pour finalement valider la RPM du ventilateur, il est nécessaire de comparer le résultat reçu à 100% de la PWM (voir annexe 2).

Voici le signal attendu pour le tachymètre du ventilateur 12 V à 100% :



4/ Présence des signaux TOR sur les entrées de l'API correspondantes

Problème étudié :

Il faut vérifier la présence de signaux TOR (tout ou rien) sur les entrées de l'API correspondantes. I1 est le signal produit par compteur d'énergie ,I0 est le signal qui permet de savoir si le disjoncteur est enclenché et I3 est le signal de tachymètre.

Mesures nécessaires pour valider la vérification :

Il faut se placer avec l'oscilloscope et la sonde associée sur les entrées TOR de l'API et faire varier leurs états via le pupitre puis voir si leurs signaux varient bien de 0 à la tension max. Avec

l'entrée I0 il est nécessaire de se mettre sur le port 7 du bornier droit de l'API et le port 4 ou 5 du bornier gauche avec un multimètre en position V et ouvrir le disjoncteur Q pour voir les deux états possibles du signal I0 (entre 0 et plus ou moins 24V) (voir figure 10/11).



figure 10

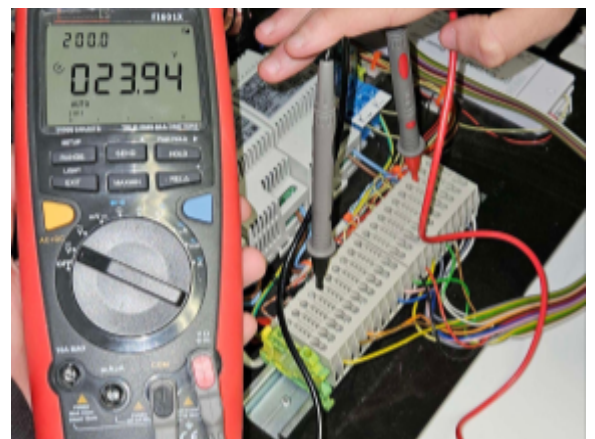


Figure 11

Pour I1 (entre 0 et plus ou moins 24V) il faut se mettre sur le port 6 du bornier droit et le port 4 ou 5 du bornier gauche pour la masse avec une sonde de l'oscilloscope (voir figure 12) et configurer un front montant (avec la fonctionnalité "Acquire" de l'oscilloscope puis "Single" pour observer un évènement discret) pour détecter le passage du signal du compteur énergie (voir figure 13).

Voir [3/](#) pour le signal TOR I3 (tachymètre).



figure 12



Figure 13

Conclusion

En conclusion, la mise en service d'un appareil est cruciale pour garantir son bon fonctionnement et sa durabilité.

Cela implique certaines étapes essentielles :

Dans ce cas, ce fut la vérification. Il a été nécessaire de prendre des mesures et de vérifier leur cohérence dans le système.

La première étape a été vérifier le fonctionnement de la sonde PT100 à l'aide des valeurs réel et théorique, la seconde a été de s'assurer de la conformité des sorties responsables du fonctionnement des actionneurs, la troisième étape a été de s'assurer que les valeurs fournies par le ventilateur sur sa vitesse théorique et réel étaient juste et enfin la quatrième et dernière étape a été nécessaire pour vérification des sorties TOR.

De façon générale, il a fallu vérifier certaines fonctions par l'intermédiaire d'appareils permettant diverses mesures. Ces constatations ont permis d'observer la cohérence des fonctionnalités voulues par l'entreprise.

Les compétences acquises lors de la rédaction de ce dossier de mise en service sont :

- L'analyse d'un système et les explications le concernant
- La vérification d'un système par l'utilisation d'appareils de mesure
- L'interprétation des mesures pour tirer des conclusions